

Създаване на БД с SQL

- 1) Създаваме БД с :
CREATE SCHEMA името_на_БД ;
- 2) Създаваме таблици 1 с техните първични ключове и типове:

```
CREATE TABLE бд . име_на_таблица1 (  
  колона1_id INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
  колона2 VARCHAR(45),  
  колона3 INT,  
  колона4 DATE,  
  колона5 YEAR,  
  колона6 DOUBLE(n,2),  
  колона7 TEXT,  
);
```

Само на първичните ключове пишем NOT NULL и на колоните, които искаме да бъдат задължително попълнени. Тип DATE е YYYY-MM-DD.

- 3) Когато вече съществуват всички таблици 1 с техните първични ключове, създаваме таблици МНОГО и на последно място задаваме име на връзката:

```
CREATE TABLE бд . таблица_много (  
  колона1_id INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
  колона2 VARCHAR(10),  
  ...  
  външен_ключ1_id INT NOT NULL,  
  друга_колона DECIMAL(n,2),  
  
  CONSTRAINT име_на_връзка1  
  FOREIGN KEY (външен_ключ1)  
  REFERENCES бд . име_на_таблица_1 (колона1_id)  
);
```

CONSTRAINT при CREATE TABLE не е задължителен, но ако сме създали веднъж таблица без външни ключове и решим по-късно да ги добавим, трябва да използваме ALTER TABLE, при което вече името на връзката CONSTRAINT ще бъде изисквано и ще хвърля грешки без него.

Ако поради някаква причина искаме да направим връзка 1:1 (например за EGN, паспорт и прочие), вместо 1: много, на мястото на външния ключ за много, добавяме UNIQUE.
външен_ключ1_id INT UNIQUE NOT NULL,

- 4) Попълваме стойности:
INSERT INTO бд . таблица (колона1, колона2, ... , колонаN)
VALUES

```
( стойност1, стойност2, ... , стойностN),  
( стойност1, стойност2, ... , стойностN),  
( стойност1, стойност2, ... , стойностN)  
);
```

Ако искаме да оставим дадена колона празна, може изобщо да не я запишем като декларация в скобите и после да не пишем и стойност за нея. Другият начин е да я запишем, а нейната стойност да остане празна “. Ако имаме числови стойности, ограждането в единични кавички не е задължително, но за текст са задължителни.

- 5) Ако искаме да променим нещо, използваме команда
ALTER TABLE бд . таблица
ADD COLUMN име тип,
RENAME COLUMN старо_име_на_колона TO ново_име_на_колона,
ADD CONSTRAINT връзка FOREIGN KEY(колона_много_id)
REFERENCES бд . таблица1 (колона1_id);

DROP TABLE – директно изтрива цялата таблица без възможност за възстановяване
DROP SCHEMA – изтрива цялата БД,
TRUNCATE TABLE – изтрива само записите данни в таблицата, но таблицата остава да съществува. Помага, защото спестява време, вместо ръчно да трием ред по ред когато тестваме.

- 6) -- едноредов коментар или /* многоредов коментар */

- 7) **CHECK** - ограничението се използва за недопускане на стойности в колоната, които не отговарят на дадено условие, *например*

Gender CHAR (1)

CHECK (Gender= 'м' OR Gender= 'ж ');
или

Age INT,
CHECK (Age >= 18);

- 8) - **DEFAULT** - задава стойност по подразбиране в поле, *например*
DEFAULT 0;